Gestion intelligente des ventes

Deuxième année de licence | Exercice étudiant | Quatre fonctions à implémenter

Contexte

Une entreprise de vente au détail souhaite développer une application Python pour analyser ses transactions commerciales. Le système doit traiter les transactions, identifier les ventes de montant élevé, calculer des statistiques et générer un rapport de synthèse.

Données initiales

```
sales = [
    ("S01", "Alice", 120, "Paid"),
    ("S02", "Bob", 45, "Pending"),
    ("S03", "Alice", 230, "Paid"),
    ("S04", "Diana", 70, "Paid"),
    ("S05", "Bob", 180, "Paid"),
    ("S06", "Charlie", 95, "Cancelled"),
    ("S07", "Diana", 310, "Paid")
]
threshold = 100
```

Chaque transaction contient un identifiant de vente, un nom de client, un montant en TND et un statut de paiement : Paid (payé), Pending (en attente) ou Cancelled (annulé).

Travail à réaliser

1. process_sales(sales)

Développez une fonction qui traite les ventes séquentiellement et affiche chaque transaction avec sa position. La fonction doit également gérer correctement la fin de la séquence.

À utiliser : iter(), next(), enumerate(), for, StopIteration.

2. high_value_sales(sales, threshold)

Développez une fonction qui produit uniquement les transactions payées dont le montant dépasse le seuil indiqué, sans stocker toutes les transactions correspondantes dans une nouvelle liste.

À utiliser : yield, instructions conditionnelles, boucles, expressions génératrices.

3. calculate_statistics(*amounts)

Développez une fonction qui accepte un nombre quelconque de montants et renvoie leur total, leur moyenne, leur minimum et leur maximum. Gérez le cas où aucune valeur n'est fournie.

À utiliser : *args, sum(), min(), max(), instructions conditionnelles.

4. generate_report(sales, threshold, **options)

Développez une fonction qui présente le nombre de transactions, le chiffre d'affaires total des ventes payées, les clients uniques, la transaction payée de montant le plus élevé, les ventes payées triées par montant, le nombre de ventes de montant élevé et la présence éventuelle d'une transaction annulée. Prévoyez des options, telles que la devise et le titre du rapport.

À utiliser : **kwargs, filter(), map(), lambda, sorted(), any(), set() et les fonctions précédemment implémentées.

Tâche finale

Appelez les quatre fonctions avec le jeu de données fourni et affichez un rapport de ventes complet. Utilisez des structures de données adaptées, un code lisible et une itération efficace. Évitez les listes intermédiaires inutiles lors du traitement des générateurs.